功能演示

本说明书旨在展示“基于多智能体协同的法律合同 Agent”Spec-coding 个人项目的核心功能模块效果，验证系统在用户认证、文件管理、规则配置、智能审查及交互式问答等主要业务场景下的功能完整性与操作流程的合理性。通过真实合同案例的演示，进一步证明系统在法律场景下处理复杂逻辑与长文本的能力。

1 用户认证模块演示

用户首次使用系统时需完成注册。注册界面提供了账号、密码及确认密码等输入项，系统在前端即对各字段进行格式校验，以确保用户数据的规范性。图 1 展示了用户填写完注册信息、即将提交时的界面状态，系统能够有效识别输入逻辑并引导用户完成账户创建。

图 1 注册界面

注册完成后页面自动跳转至登录界面。图 2 展示了用户已输入账号与密码、即将完成登录的界面状态，系统通过 JWT 令牌机制完成身份核验，认证通过后自动进入系统主界面。

图 2 登录界面

2 文件管理模块演示

文件管理界面用于合同文档的上传与统一管理。用户可将 PDF 格式的合同文件上传至系统，上传完成后系统自动触发基于 OCR 与布局分析的文档解析流程，提取合同正文、表格数据及基本元数据，并将其持久化存储于向量数据库中。图 8-3 展示了合同文件上传完成后的列表界面，用户可以直观地查看文档状态并进行后续的审查操作。

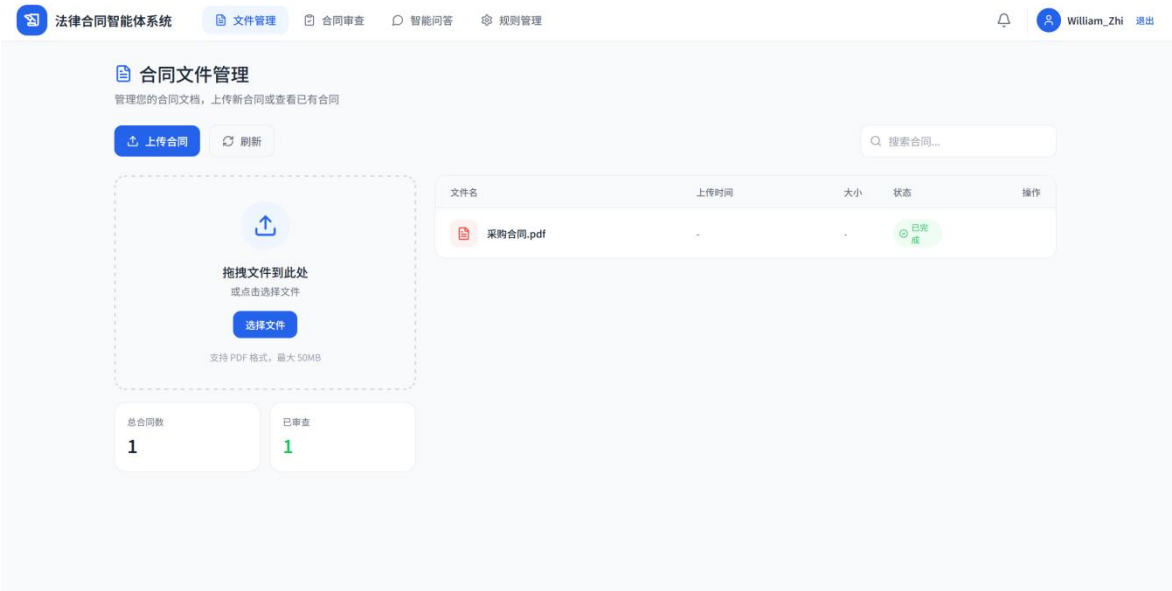

图 3 文件管理界面

3 规则管理模块演示

规则管理界面用于维护系统的合同审查规则库，体现了系统对行业知识的兼容性。系统预置了 15 项核心审查规则，涵盖了法律合规、财务规范等常见维度。用户可浏览已配置的规则列表，了解各规则的名称、类型及适用说明，如 图 4 所示。

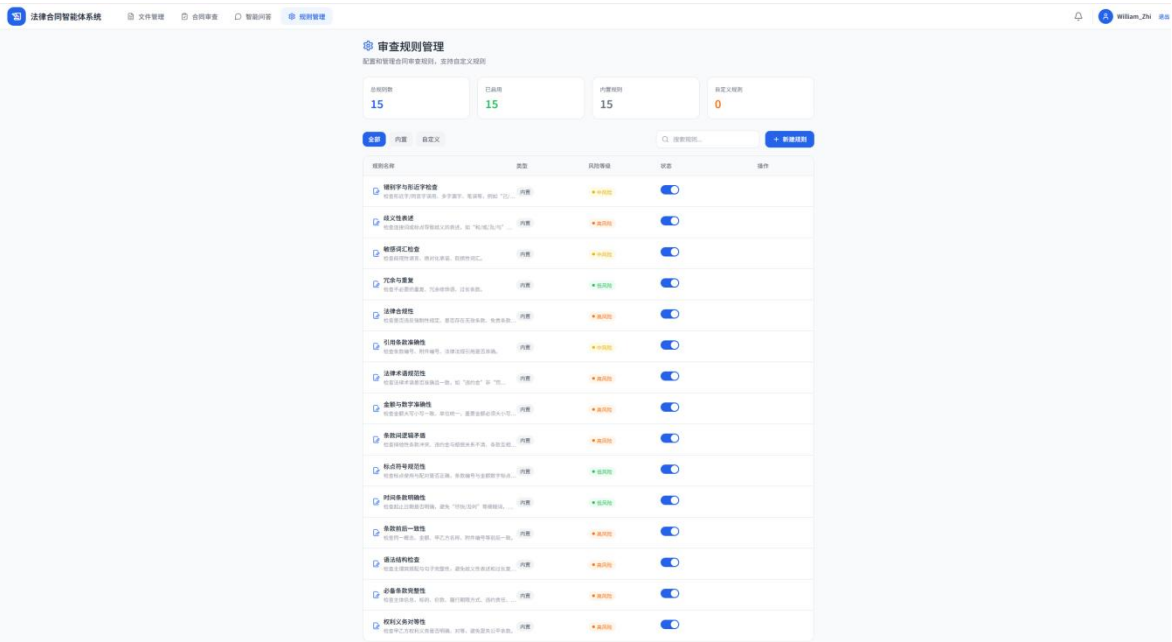

图 4 规则管理界面

当现有预设规则不能满足特定业务场景时，用户可通过新建规则功能进行灵活扩展。在弹出的表单中，用户需定义规则名称、审查逻辑描述及风险等级。图 5 展示了新建规则界面，通过这种低代码配置方式，系统能够动态生成 Prompt 引导智能体执行特定的审查任务。

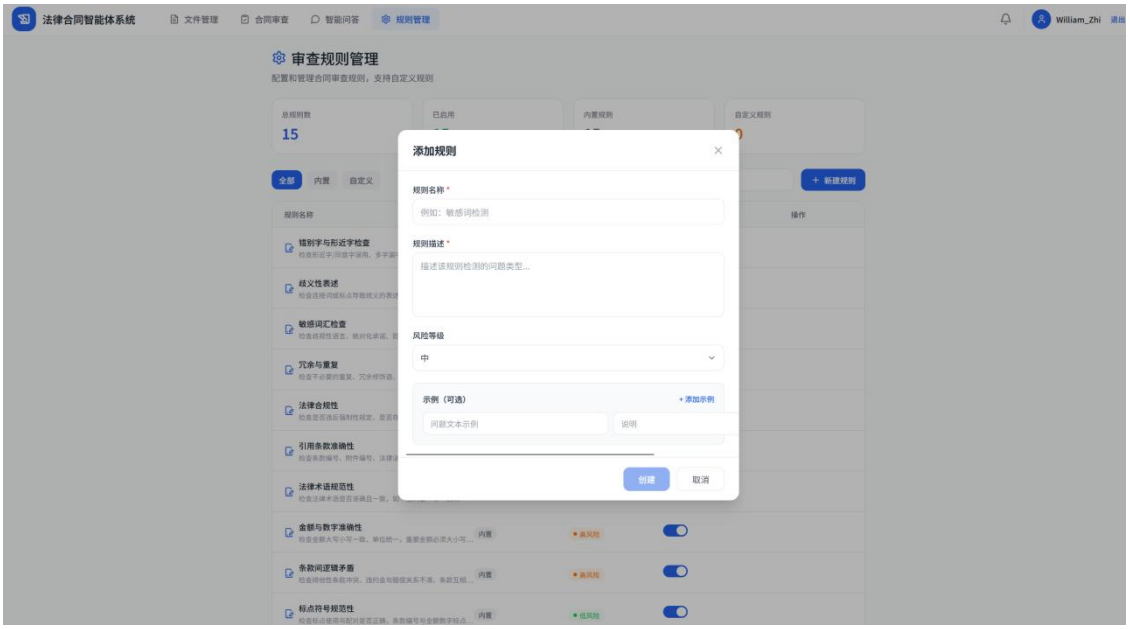

图 5 新建规则界面

4 智能合同审查模块演示

智能审查是本系统的核心业务流程。用户在文件列表中选定目标合同后即可进入审查工作区，点击“开始审查”后，系统将启动多智能体协作架构对合同条款进行深度扫描。图 6 展示了审查完成后的结果界面，系统识别出的多条风险项均包含明确的分类标注，验证了系统多维度并发审查的能力。

图 6 审查结果界面

为了便于用户深入理解风险点，点击具体问题条目后，界面将展示其详细信息。图 7 展示了问题详情界面，界面不仅精准定位了风险在合同原文中的具体条款，还给出了专业的风险描述与对应的修改建议，大幅降低了法务人员的核查成本。

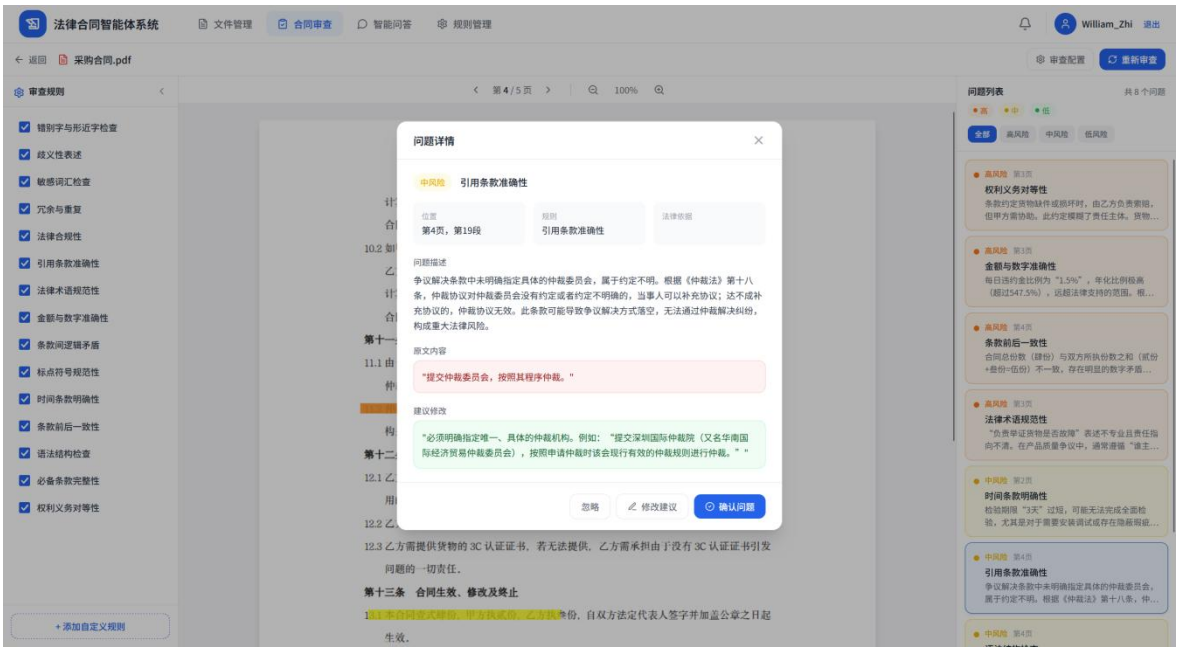

图 7 问题详情界面

针对 AI 生成的审查结论，系统引入了 Human-in-the-Loop（人机协同）的设计原则。用户可根据自身专业判断，对每一条审查结果选择接受、忽略或手动修改建议。图 8 展示了对不同问题执行确认操作后的界面状态，所有处理痕迹均被系统记录，确保了审查结论的权威性与可溯源性。

图 8 人工确认操作后的审查界面

5 智能问答模块演示

智能问答模块依托 Agentic RAG 架构，为用户提供基于合同内容的自然语言问询能力。问答界面支持流式输出，旨在通过向量检索与关键词检索的混合策略提高召回准确率。图 9 展示了智能问答的初始界面，用户可以通过输入框与系统就合同细节展开深度对话。

图 9 智能问答初始界面

用户提问后，系统以流式方式输出回答正文，并在回答中标注引用来源。图 10 展示了系统针对用户提问生成的完整回答内容，可以看到回答直接依托合同原文进行作答，具备较强的针对性。

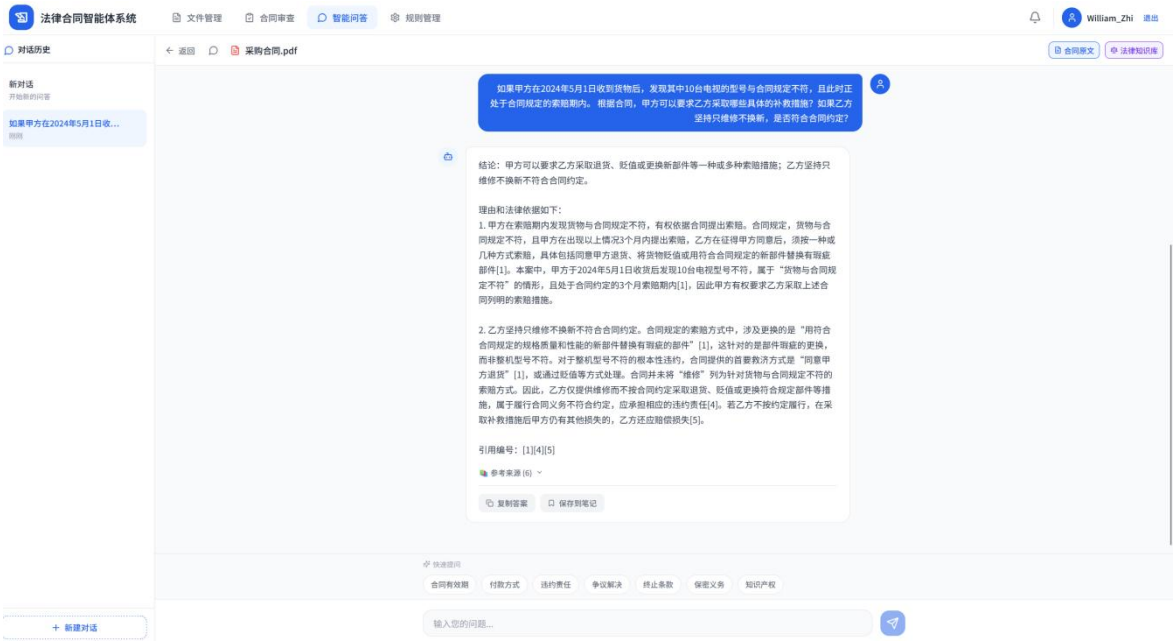

图 10 问答回答界面

为了消除大语言模型的“幻觉”风险，系统提供了严密的溯源功能。图 11 展示了展开引用来源后的溯源界面，用户可以直接查阅系统检索到的合同原文片段及其在文档中的具体位置，实现了从问答结论到原始依据的完整闭环。

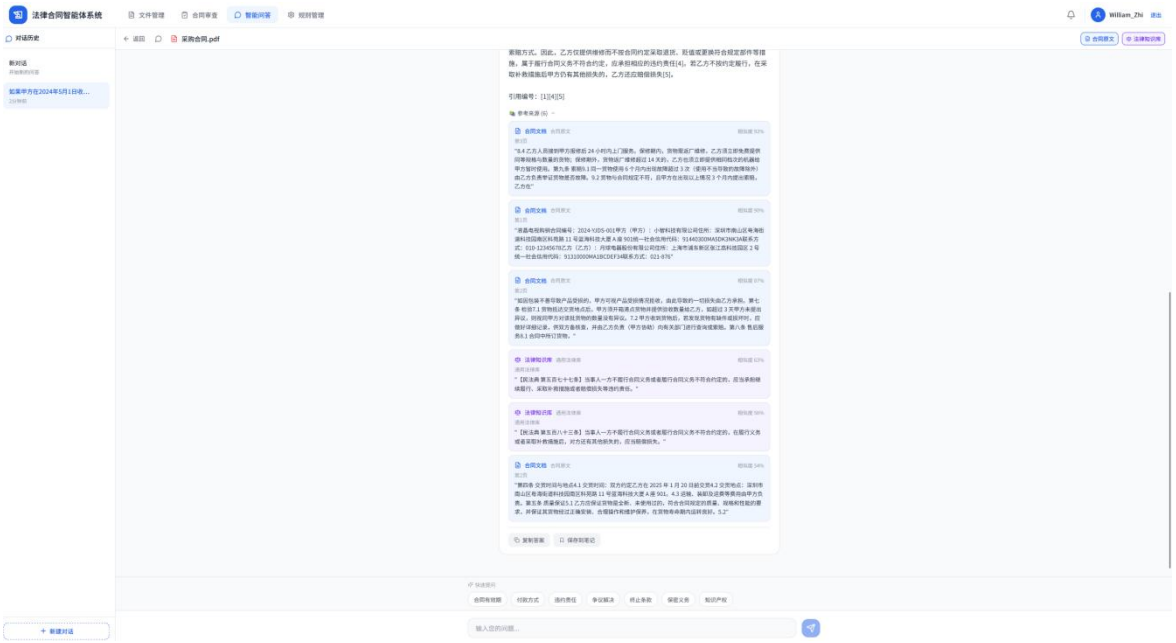

图 8-11 溯源信息展开界面

系统还具备多会话管理功能，支持新建对话以隔离不同的问询任务。图 12 展示了新建对话界面，该功能能够有效重置会话上下文，避免历史讨论信息对当前复杂问题的逻辑判断产生干扰。

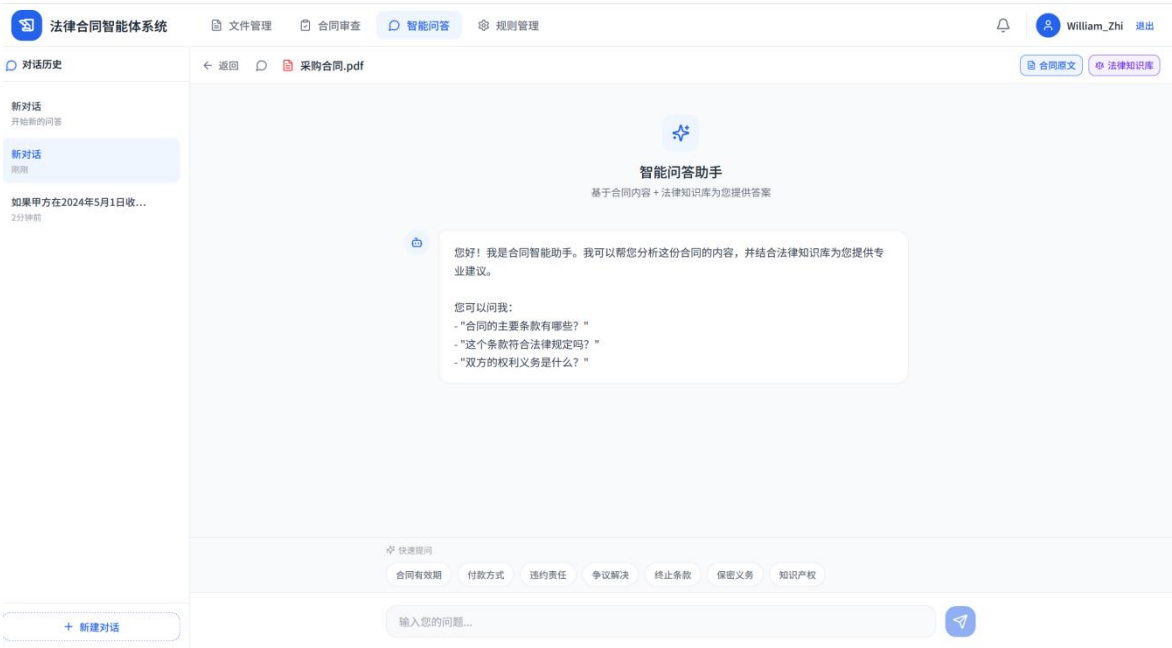

图 12 新建对话界面

为了验证系统的法律推理能力，进行了三轮递进式测试。图 13 展示了第一轮对话，针对交付物不符的违约场景，系统准确引用了合同第九条及《民法典》第五百七十七条，给出了包括退货、贬值、更换在内的完整补救方案。

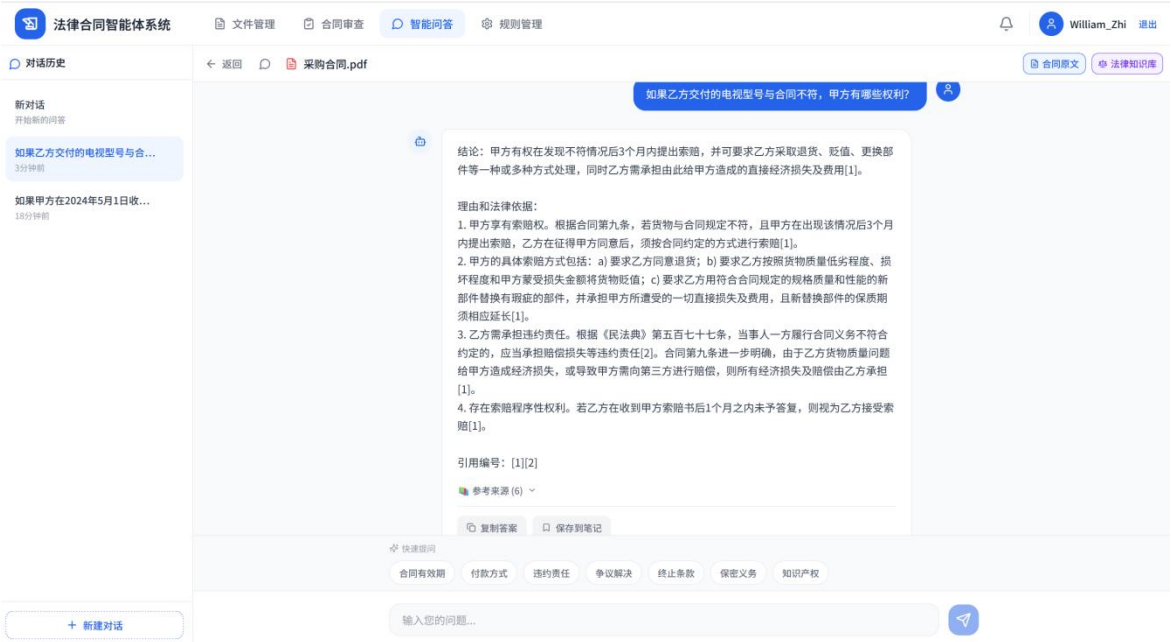

图 13 第一轮对话

在不重复上传文档的情况下，图 14 展示了第二轮对话的追问效果。系统在不开启合同检索与法律知识库检索的前提下能够关联前序上下文，准确区分“保修条款”与“违约索赔条款”的适用差异，指出了乙方试图以维修代替更换的行为属于法律误导，体现了极强的上下文理解能力。

图 14 第二轮对话

最后一轮测试旨在验证系统的长程记忆与信息整合水平。图 15 展示了系统对前两轮讨论内容的结构化总结，系统准确提炼了甲方的权利核心与程序性规则。三轮测试充分验证了系统四层记忆架构在处理复杂法律逻辑时的可靠性。

图 15 第三轮对话

6 本章总结

本说明书通过对系统各功能模块的实际运行演示，全面验证了“基于多智能体协同的法律合同 Agent”的实用性与可靠性。从基础的身份认证与文件管理，到核心的智能审查与基于 Agentic RAG 的交互式问答，各项功能均达到了预期的设计目标。演示结果表明，系统能够有效处理法律合同中的复杂文本逻辑，并通过主从式多智能体协作与四层记忆架构，显著提升了法律咨询的精准度与上下文连贯性。综上所述，本系统不仅实现了合同处理流程的自动化，更通过人机协同的设计模式，为法律从业者提供了一个高效、可信、具备深度推理能力的辅助工具。